

Almacenamiento y manipulación

Cómo recibir, guardar y manejar SPI, SPC y TVP para conservar sus propiedades durante toda la vida útil.

1. Alcance

Este manual aplica a los tres productos del portafolio (Aislado, Concentrado y Proteína Vegetal Texturizada), en bolsas multicapa de 20 kg y, cuando se incorpore, en big bag. Los tres son ingredientes secos e **higroscópicos**: la humedad es el principal enemigo de su calidad.

2. Condiciones de almacenamiento

TEMPERATURA

Menos de 25 °C

HUMEDAD RELATIVA

Menor a 65 %

AMBIENTE

Seco, limpio y ventilado

LUZ SOLAR

Sin exposición directa

Con el envase cerrado y en estas condiciones, la vida útil se cuenta desde la fecha de elaboración:

Producto	Vida útil
SPI	18 meses
SPC	18 meses
TVP	24 meses

La mayor vida útil de la TVP se debe a su estructura seca y al tratamiento térmico de la extrusión.

3. Higroscopicidad: qué ocurre con cada producto

Producto	Efecto de la humedad y precauciones
SPI	Producto higroscópico. Si absorbe humedad aumenta la cohesión entre partículas, pierde fluidez y forma terrones.
SPC	Si absorbe humedad se forman terrones y se reduce la precisión de dosificación. La exposición prolongada a ambientes húmedos altera su velocidad de hidratación.
TVP	Su estructura porosa absorbe humedad y olores: no debe almacenarse junto a productos químicos, combustibles o materiales aromáticos. Es frágil: una manipulación brusca genera finos fuera de especificación.

Regla práctica. Mantén el envase cerrado hasta el momento de usarlo y vuelve a cerrarlo después de cada uso. La bolsa multicapa protege al producto sólo mientras conserva su integridad.

4. Recepción y estiba

Pallet	Normalizado ARLOG (IRAM 10016), 1.200 × 1.000 mm
Consolidación	30 bolsas por pallet (600 kg netos)
Rotación de stock	FEFO (First Expired, First Out)
Manipulación de pallets	Autoelevador o apilador
Manipulación de bolsas	Manual, bajo procedimientos ergonómicos
Transporte	Camión furgón cerrado / semirremolque

Al recibir la mercadería, verificá:

- Que las bolsas estén íntegras, sin roturas, humedad ni pérdidas de producto.
- Que el rótulo indique producto y sigla, peso neto, lote y condiciones de almacenamiento.
- Que figuren el RNE, el RNPA y la leyenda de ingrediente para uso industrial.
- Que la franja de color corresponda al producto pedido (SPI verde oscuro, SPC verde claro, TVP marrón).

5. Rotación de stock: FEFO

Pro-Terra despacha bajo el criterio **FEFO (First Expired, First Out)**: sale primero lo que vence primero. Recomendamos aplicar el mismo criterio en el depósito del cliente, identificando los pallets por lote y fecha de elaboración.

6. Manipulación

Bolsas de 20 kg

- Se manipulan a mano durante la dosificación, bajo procedimientos ergonómicos adecuados.
- Los pallets se movilizan con autoelevador o apilador, no a mano.

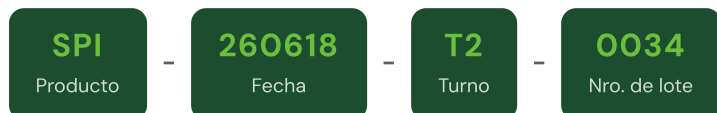
TVP

- Estructura porosa y quebradiza: evitar golpes y compresión para no generar finos.
- No apoyar cerca de químicos, combustibles ni materiales aromáticos.

Big bag (FIBC): presentación de próxima incorporación. Se descarga por la válvula inferior tipo pétalo hacia tolvas o estaciones de dosificación; puede cerrarse total o parcialmente para evitar derrames. Ver el **Manual de packaging e identificación**.

7. Identificación y trazabilidad

Cada bolsa y cada big bag lleva impreso un código de lote con el formato **PRODUCTO-FECHA-TURNO-LOTE**. Ejemplo:



Ante cualquier consulta o reclamo, informá siempre el código de lote completo: permite reconstruir el historial del lote (materia prima, proceso, análisis y entrega).

Retención de registros	Mínimo 5 años desde la elaboración, o vida útil + 1 año (lo que resulte mayor)
Identificación y bloqueo de lotes	Hasta 4 horas
Notificación a ANMAT	Dentro de las 24 horas si el riesgo es grave
Almacenamiento de registros	Digital, con respaldo periódico, y archivo físico para certificados originales firmados

8. Ante un desvío

- 1 Separar y no usar**
Aislá el pallet o la bolsa afectada (humedad, terrones, olores, envase dañado, color anormal).
- 2 Registrar**
Anotá el código de lote, la cantidad afectada y la condición observada. Si podés, tomá fotos del rótulo y del defecto.
- 3 Avisar a Pro-Terra**
Escribinos a contacto@proterra.com.ar o llamanos al +54 9 11 2305-0912. Los reclamos se registran, se investiga el lote y se comunica el cierre con acciones correctivas.

Soporte técnico

contacto@proterra.com.ar · +54 9 11 2305-0912
Polo Industrial San Lorenzo, Santa Fe, Argentina